



Що таке служба
реляційної бази даних
Amazon (Amazon RDS)?



Огляд Amazon RDS

Чому вам потрібна служба керованої реляційної бази даних? Оскільки Amazon RDS бере на себе багато складних і виснажливих завдань керування реляційною базою даних:

- Коли ви купуєте сервер, ви отримуєте ЦП, пам'ять, сховище і кількість операцій вводу-виводу в секунду в комплекті. За допомогою Amazon RDS вони розділені, щоб ви могли масштабувати їх незалежно. Якщо вам потрібно більше ЦП, менше IOPS або більше пам'яті, ви можете легко їх виділити.
- Amazon RDS керує резервним копіюванням, виправленням програмного забезпечення, автоматичним виявленням збоїв і відновленням.
- Щоб забезпечити ефективність керованого обслуговування, Amazon RDS не надає оболонки доступу до екземплярів БД. Він також обмежує доступ до певних системних процедур і таблиць, для яких потрібні розширені привілеї.
- Ви можете зробити автоматичне резервне копіювання, коли воно вам потрібно, або вручну створити власний знімок резервної копії. Ви можете використовувати ці резервні копії для відновлення бази даних. Процес відновлення Amazon RDS працює надійно та ефективно.

Огляд Amazon RDS

- Ви можете використовувати продукти баз даних, з якими ви вже знайомі: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server.
- Ви можете отримати високу доступність за допомогою основного екземпляра та синхронного вторинного екземпляра, до якого можна перемикається, коли виникають проблеми. Ви також можете використовувати репліки читання MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle і PostgreSQL, щоб збільшити масштаб читання.
- На додаток до безпеки в пакеті бази даних ви можете контролювати, хто може отримати доступ до ваших баз даних RDS, використовуючи AWS Identity and Access Management (IAM) для визначення користувачів і дозволів. Ви також можете захистити свої бази даних, помістивши їх у віртуальну приватну хмару.

Екземпляри бази даних (DB instances)

Основним будівельним блоком Amazon RDS є екземпляр БД. *Екземпляр БД* — це ізольоване середовище бази даних у хмарі AWS. Ваш екземпляр БД може містити кілька баз даних, створених користувачами. Ви можете отримати доступ до свого екземпляра БД за допомогою тих самих інструментів і програм, які ви використовуєте з автономним екземпляром бази даних. Ви можете створити та змінити екземпляр БД за допомогою інтерфейсу командного рядка AWS, API Amazon RDS або консолі керування AWS.

Кожен екземпляр БД запускає *механізм БД*. Зараз Amazon RDS підтримує механізми баз даних MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle і Microsoft SQL Server. Кожен механізм БД має власні підтримувані функції, і кожна версія механізму БД може містити певні функції. Крім того, кожен механізм БД має набір параметрів у групі параметрів БД, які керують поведінкою баз даних, якими він керує.

Обчислювальний об'єм і ємність пам'яті екземпляра БД визначаються його *класом екземпляра БД*. Ви можете вибрати екземпляр БД, який найкраще відповідає вашим потребам. Якщо ваші потреби змінюються з часом, ви можете змінити екземпляри БД.

Екземпляри бази даних (DB instances)

Сховище екземплярів БД буває трьох типів: магнітне, загального призначення (SSD) і забезпечене IOPS (PIOPS). Вони відрізняються характеристиками продуктивності та ціною, що дає змогу адаптувати продуктивність і вартість зберігання відповідно до потреб вашої бази даних. Кожен екземпляр БД має мінімальні та максимальні вимоги до сховища залежно від типу сховища та механізму баз даних, який він підтримує. Важливо мати достатній обсяг пам'яті, щоб ваші бази даних мали місце для зростання. Крім того, достатній обсяг пам'яті гарантує, що функції механізму БД мають місце для запису вмісту або записів журналу.

Ви можете запустити екземпляр БД у віртуальній приватній хмарі (VPC) за допомогою служби Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Коли ви використовуєте VPC, ви можете контролювати своє віртуальне мережеве середовище. Ви можете вибрати власний діапазон IP-адрес, створити підмережі та налаштувати маршрутизацію та списки контролю доступу. Основні функції Amazon RDS однакові незалежно від того, працює він у VPC чи ні. Amazon RDS керує резервним копіюванням, виправленням програмного забезпечення, автоматичним виявленням збоїв і відновленням. Запуск вашого екземпляра БД у VPC не вимагає додаткових витрат.

Регіони та зони доступності AWS

Ресурси хмарних обчислень Amazon розміщені в високодоступних центрах обробки даних у різних частинах світу (наприклад, у Північній Америці, Європі чи Азії). Кожне розташування центру обробки даних називається регіоном AWS.

Кожен регіон AWS містить кілька окремих місць, які називаються зонами доступності або AZ. Кожна зона доступності розроблена таким чином, щоб бути ізольованою від збоїв в інших зонах доступності. Кожна з них розроблена для забезпечення недорогого мережевого підключення з низькою затримкою до інших зон доступності в тому самому регіоні AWS. Запускаючи екземпляри в окремих зонах доступності, ви можете захистити свої програми від збою в одному місці.

Ви можете запустити свій екземпляр БД у кількох зонах доступності, цей варіант називається розгортанням у кількох зонах доступності. Коли ви вибираєте цей параметр, Amazon автоматично створює та підтримує вторинний резервний екземпляр БД в іншій зоні доступності. Ваш основний екземпляр БД синхронно реплікується через зони доступності до вторинного екземпляра. Цей підхід допомагає забезпечити надлишковість даних і підтримку відновлення після відмови, усунути зависання вводу-виводу та мінімізувати стрибки затримки під час резервного копіювання системи.

Безпека

Група безпеки контролює доступ до екземпляра БД. Це робиться, дозволяючи доступ до діапазонів IP-адрес або екземплярів Amazon EC2, які ви вказуєте.

Моніторинг екземпляра Amazon RDS DB

Існує кілька способів відстеження продуктивності та справності екземпляра БД. Ви можете використовувати службу Amazon CloudWatch для моніторингу продуктивності та справності екземпляра БД. Графіки продуктивності CloudWatch відображаються на консолі Amazon RDS. Ви також можете підписатися на події Amazon RDS, щоб отримувати сповіщення про зміни в екземплярі БД, знімку БД, групі параметрів БД або групі безпеки БД.

Як працювати з Amazon RDS

Є кілька способів взаємодії з Amazon RDS.

Консоль управління AWS

Консоль керування AWS — це простий веб-інтерфейс користувача. Ви можете керувати своїми екземплярами БД з консолі без необхідності програмування. Щоб отримати доступ до консолі Amazon RDS, увійдіть у консоль керування AWS і відкрийте консоль Amazon RDS за адресою <https://console.aws.amazon.com/rds/>.

Інтерфейс командного рядка

Ви можете використовувати інтерфейс командного рядка AWS (AWS CLI) для інтерактивного доступу до Amazon RDS API.

Як працювати з Amazon RDS

Програмування за допомогою Amazon RDS

Якщо ви розробник, ви можете отримати доступ до Amazon RDS програмно.

Для розробки додатків ми рекомендуємо вам використовувати один із наборів програмного забезпечення AWS Development Kit (SDK). Пакети SDK AWS обробляють деталі низького рівня, такі як автентифікація, логіка повторних спроб і обробка помилок, щоб ви могли зосередитися на логіці програми. AWS SDK доступні для багатьох мов.

AWS також надає бібліотеки, зразки коду, навчальні посібники та інші ресурси, які допоможуть вам легше почати роботу.



Екземпляри Amazon RDS DB

Екземпляри Amazon RDS DB

Екземпляр БД — це ізольоване середовище бази даних, що працює в хмарі. Це основний будівельний блок Amazon RDS. Екземпляр БД може містити кілька баз даних, створених користувачами, і доступ до нього можна отримати за допомогою тих самих клієнтських інструментів і програм, які ви можете використовувати для доступу до окремого екземпляра бази даних. Примірники БД легко створювати та змінювати за допомогою інструментів командного рядка Amazon AWS, операцій Amazon RDS API або консолі керування AWS.

Ви можете мати до 40 екземплярів Amazon RDS DB з такими обмеженнями:

- 10 для кожної версії SQL Server (Enterprise, Standard, Web і Express) за моделлю «з включеною ліцензією».
- 10 для Oracle за моделлю «з включеною ліцензією».
- 40 для MySQL, MariaDB або PostgreSQL
- 40 для Oracle за моделлю ліцензування "принесіть свою власну ліцензію" (BYOL)

Екземпляри Amazon RDS DB

Кожен екземпляр БД має ідентифікатор екземпляра БД. Це надане клієнтом ім'я унікально ідентифікує екземпляр БД під час взаємодії з Amazon RDS API і командами AWS CLI. Ідентифікатор екземпляра БД має бути унікальним для цього клієнта в регіоні AWS.

Ідентифікатор використовується як частина імені хоста DNS, призначеного вашому екземпляру RDS. Наприклад, якщо ви вкажете db1 як ідентифікатор екземпляра БД, RDS автоматично виділить кінцеву точку DNS для вашого екземпляра, наприклад db1.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com, де 123456789012 є фіксованим ідентифікатором для певний регіон для вашого облікового запису.

Кожен екземпляр БД підтримує механізм бази даних. Зараз Amazon RDS підтримує системи баз даних MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server і Amazon Aurora.

Екземпляри Amazon RDS DB

Під час створення екземпляра БД деякі механізми баз даних вимагають вказати назву бази даних. Екземпляр DB може розміщувати кілька баз даних або одну базу даних Oracle з кількома схемами. Значення імені бази даних залежить від механізму бази даних:

- Для механізмів баз даних MySQL і MariaDB ім'я бази даних — це ім'я бази даних, розміщеної у вашому екземплярі БД. Баз даних, розміщені в одному екземплярі БД, повинні мати унікальне ім'я в цьому екземплярі.
- Для механізму бази даних Oracle ім'я бази даних використовується для встановлення значення `ORACLE_SID`, яке необхідно надати під час підключення до примірника Oracle RDS.
- Для механізму бази даних Microsoft SQL Server назва бази даних не є підтримуваним параметром.
- Для механізму баз даних PostgreSQL ім'я бази даних — це ім'я бази даних, розміщеної у вашому екземплярі БД. Під час створення екземпляра БД назва бази даних не потрібна. Баз даних, розміщені в одному екземплярі БД, повинні мати унікальне ім'я в цьому екземплярі.

Екземпляри Amazon RDS DB

Amazon RDS створює головний обліковий запис користувача для вашого екземпляра БД як частину процесу створення. Цей головний користувач має дозволи створювати бази даних і виконувати операції створення, видалення, вибору, оновлення та вставки в таблицях, створених головним користувачем. Ви повинні встановити головний пароль користувача під час створення екземпляра БД, але ви можете будь-коли змінити його за допомогою інструментів командного рядка Amazon AWS, операцій Amazon RDS API або консолі керування AWS. Ви також можете змінити головний пароль користувача та керувати користувачами за допомогою стандартних команд SQL.



Класи екземплярів БД

Типи класів екземплярів БД

Amazon RDS підтримує три типи класів екземплярів: Standard, Memory Optimized і Burstable Performance.

Доступні стандартні класи екземплярів БД:

- **db.m5** – Класи примірників загального призначення останнього покоління, які забезпечують баланс обчислювальних ресурсів, пам'яті та мережевих ресурсів і є хорошим вибором для багатьох програм. Класи екземплярів db.m5 забезпечують більшу обчислювальну потужність, ніж попередні класи екземплярів db.m4. Вони оснащені системою AWS Nitro System, поєднанням спеціального апаратного забезпечення та легкого гіпервізора.
- **db.m4** – Класи примірників загального призначення поточного покоління, які забезпечують більшу обчислювальну потужність, ніж попередні класи примірників db.m3.
- **db.r5** – Класи екземплярів останнього покоління, оптимізовані для додатків, що потребують інтенсивного використання пам'яті. Вони пропонують покращену роботу в мережі та продуктивність Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Вони оснащені системою AWS Nitro System, поєднанням спеціального апаратного забезпечення та легкого гіпервізора.
- **db.r4** – Класи екземплярів поточного покоління, оптимізовані для додатків, що потребують інтенсивного використання пам'яті. Вони пропонують покращену роботу в мережі та продуктивність Amazon EBS.
- **db.t3** – Класи екземплярів останнього покоління, які забезпечують базовий рівень продуктивності з можливістю вибуху до повного використання ЦП. Ці класи примірників забезпечують більшу обчислювальну потужність, ніж попередні класи примірників db.t2. Вони оснащені системою AWS Nitro System, поєднанням спеціального апаратного забезпечення та легкого гіпервізора.

Підтримувані механізми БД для класів екземплярів БД

Нижче наведено міркування механізму БД для класів екземплярів БД:

MariaDB

Класи екземплярів Graviton2 db.m6g і db.r6g підтримуються для всіх версій MariaDB 10.5 і MariaDB версії 10.4.13 і новіших версій 10.4.

Microsoft SQL Server

Підтримка класів екземплярів залежить від версії та видання SQL Server.

MySQL

Класи екземплярів Graviton2 db.m6g і db.r6g підтримуються для Amazon RDS MySQL версії 8.0.17 і вище.

Oracle

Підтримка класів екземплярів залежить від версії та випуску Oracle.

PostgreSQL

Класи екземплярів Graviton2 db.m6g і db.r6g підтримуються для Amazon RDS PostgreSQL версії 12.3 і вище.

Підтримувані механізми БД для класів екземплярів БД

У наведеній нижче таблиці ви можете знайти відомості про підтримувані класи екземплярів Amazon RDS DB для кожного механізму Amazon RDS DB.

Instance class	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m5 – Latest generation standard instance classes					
db.m5.24xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m5.16xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	PostgreSQL 11.6 & higher, 10.11 & higher, 9.6.16 & higher
db.m5.12xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m5.8xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	PostgreSQL 11.6 & higher, 10.11 & higher, 9.6.16 & higher
db.m5.4xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m5.2xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m5.xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m5.large	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m4 – Current generation standard instance classes					
db.m4.16xlarge	Yes	Yes	MySQL 8.0, 5.7, 5.6	Yes	Yes
db.m4.10xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m4.4xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m4.2xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m4.xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.m4.large	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Підтримувані механізми БД для класів екземплярів БД

У наведеній нижче таблиці ви можете знайти відомості про підтримувані класи екземплярів Amazon RDS DB для кожного механізму Amazon RDS DB.

Instance class	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5 – Latest generation memory optimized instance classes					
db.r5.24xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.r5.16xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	PostgreSQL 11.6 & higher, 10.11 & higher, 9.6.16 & higher
db.r5.12xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.r5.8xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	PostgreSQL 11.6 & higher, 10.11 & higher, 9.6.16 & higher
db.r5.4xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.r5.2xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.r5.xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.r5.large	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.r4 – Current generation memory optimized instance classes					
db.r4.16xlarge	Yes	Yes	MySQL 8.0, 5.7, 5.6	Yes	Yes
db.r4.8xlarge	Yes	Yes	MySQL 8.0, 5.7, 5.6	Yes	Yes
db.r4.4xlarge	Yes	Yes	MySQL 8.0, 5.7, 5.6	Yes	Yes
db.r4.2xlarge	Yes	Yes	MySQL 8.0, 5.7, 5.6	Yes	Yes
db.r4.xlarge	Yes	Yes	MySQL 8.0, 5.7, 5.6	Yes	Yes
db.r4.large	Yes	Yes	MySQL 8.0, 5.7, 5.6	Yes	Yes

Підтримувані механізми БД для класів екземплярів БД

У наведеній нижче таблиці ви можете знайти відомості про підтримувані класи екземплярів Amazon RDS DB для кожного механізму Amazon RDS DB.

Instance class	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.t3 – Latest generation burstable performance instance classes					
db.t3.2xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.t3.xlarge	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.t3.large	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.t3.medium	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.t3.small	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
db.t3.micro	Yes	No	Yes	Yes	Yes

Зміна класу екземпляру БД

Ви можете змінити ЦП і пам'ять, доступні для екземпляра БД, змінивши клас його екземпляра БД. Щоб змінити клас екземпляра БД, змініть свій екземпляр БД, дотримуючись інструкцій у розділі Змінення екземпляра Amazon RDS DB.

Деякі класи екземплярів вимагають, щоб ваш екземпляр БД був у VPC. Якщо ваш поточний екземпляр БД не входить до VPC, і ви хочете використовувати клас екземпляра, для якого він потрібен, спочатку перемістіть свій екземпляр БД у VPC.

Налаштування процесора для класу екземплярів БД

Класи екземплярів Amazon RDS DB підтримують технологію Intel Hyper-Threading, яка дозволяє одночасно виконувати кілька потоків на одному ядрі процесора Intel Xeon. Кожен потік представлений як віртуальний ЦП (vCPU) в екземплярі БД. Екземпляр БД має стандартну кількість ядер ЦП, яка змінюється залежно від типу екземпляра БД. Наприклад, тип екземпляра БД db.m4.xlarge має два ядра ЦП і два потоки на ядро за замовчуванням — загалом чотири vCPU.

Огляд налаштування процесора

У більшості випадків ви можете знайти клас екземплярів БД, який має комбінацію пам'яті та кількості vCPU відповідно до ваших робочих навантажень. Однак ви також можете вказати такі функції процесора, щоб оптимізувати свій екземпляр БД для конкретних робочих навантажень або бізнес-потреб:

- **Кількість ядер ЦП** – ви можете налаштувати кількість ядер ЦП для екземпляра БД. Ви можете зробити це, щоб потенційно оптимізувати витрати на ліцензування свого програмного забезпечення за допомогою екземпляра БД, який має достатній обсяг оперативної пам'яті для робочих навантажень із інтенсивним використанням пам'яті, але меншу кількість ядер ЦП.
- **Потоки на ядро.** Ви можете вимкнути технологію Intel Hyper-Threading, вказавши один потік на ядро ЦП. Ви можете зробити це для певних робочих навантажень, наприклад робочих навантажень високопродуктивних обчислень (HPC).

Ви можете контролювати кількість ядер ЦП і потоків для кожного ядра окремо. Ви можете встановити один або обидва в запиті. Після того як налаштування пов'язано з екземпляром БД, воно зберігається, доки ви його не змініте.

Параметри процесора для екземпляра БД пов'язані зі знімками екземпляра БД. Коли знімок відновлено, його відновлений екземпляр БД використовує налаштування функцій процесора, які використовувалися під час створення знімка.

Огляд налаштування процесора

Якщо ви змінюєте клас екземпляра БД для екземпляра БД із параметрами процесора, відмінними від стандартних, укажіть параметри процесора за замовчуванням або явно вкажіть параметри процесора під час модифікації. Ця вимога гарантує, що ви знаєте про витрати на ліцензування третьої сторони, які можуть бути понесені під час зміни примірника БД.

Немає додаткової або зниженої плати за визначення функцій процесора в екземплярі Amazon RDS DB. Ви платите так само, як і за екземпляри БД, які запускаються з конфігураціями ЦП за замовчуванням.

Ядра ЦП і потоки на ядро ЦП на клас екземпляра БД

У наведеній нижче таблиці ви можете знайти класи екземплярів БД, які підтримують встановлення кількості ядер ЦП і потоків ЦП на ядро. Ви також можете знайти значення за замовчуванням і дійсні значення для кількості ядер ЦП і потоків ЦП на ядро для кожного класу екземплярів БД.

DB instance class	Default vCPUs	Default CPU cores	Default threads per core	Valid number of CPU cores	Valid number of threads per core
db.m5.large	2	1	2	1	1, 2
db.m5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.m5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.m5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.m5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.m5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.m5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.m5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.m4.10xlarge	40	20	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	1, 2
db.m4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Ядра ЦП і потоки на ядро ЦП на клас екземпляра БД

DB instance class	Default vCPUs	Default CPU cores	Default threads per core	Valid number of CPU cores	Valid number of threads per core
db.r5.large	2	1	2	1	1, 2
db.r5.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.r5.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.r5.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.r5.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.r5.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.r5.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.r5.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.r5b.large	2	1	2	1	1, 2
db.r5b.xlarge	4	2	2	2	1, 2
db.r5b.2xlarge	8	4	2	2, 4	1, 2
db.r5b.4xlarge	16	8	2	2, 4, 6, 8	1, 2
db.r5b.8xlarge	32	16	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	1, 2
db.r5b.12xlarge	48	24	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	1, 2
db.r5b.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2
db.r5b.24xlarge	96	48	2	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48	1, 2
db.r4.large	2	1	2	1	1, 2
db.r4.xlarge	4	2	2	1, 2	1, 2
db.r4.2xlarge	8	4	2	1, 2, 3, 4	1, 2
db.r4.4xlarge	16	8	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2
db.r4.8xlarge	32	16	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1, 2
db.r4.16xlarge	64	32	2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1, 2

Налаштування ядер ЦП і потоків на ядро ЦП для класу екземплярів БД

Ви можете встановити ядра ЦП і потоки на ядро ЦП для класу екземплярів БД за допомогою консолі керування AWS, AWS CLI або RDS API.

Консоль

Instance specifications
Estimate your monthly costs for the DB Instance using the [AWS Simple Monthly Calculator](#)

DB engine
Oracle Database Enterprise Edition

License model [Info](#)
bring-your-own-license

DB engine version [Info](#)
Oracle 12.1.0.2.v12

DB instance class [Info](#)
db.r4.xlarge — 4 vCPU, 30.5 GiB RAM

Multi-AZ deployment [Info](#)
☒ Create replica in different zone
Creates a replica in a different Availability Zone (AZ) to provide data redundancy, eliminate I/O freezes, and minimize latency spikes during system backups.

☐ No

Storage type [Info](#)
Provisioned IOPS (SSD)

Allocated storage
100 GiB
(Minimum: 100 GiB, Maximum: 16384 GiB)

Provisioned IOPS [Info](#)
1000

▼ Additional configuration

Processor features

☒ Override default values
You can change the number of CPU cores and threads per core on the DB instance class.

Core count [Info](#)
2

Threads per core [Info](#)
2

Estimated monthly costs

Налаштування ядер ЦП і потоків на ядро ЦП для класу екземплярів БД

Встановіть наступні параметри на відповідні значення для вашого класу екземплярів БД

Особливості процесора:

- **Кількість ядер** – за допомогою цього параметра встановіть кількість ядер ЦП. Значення має бути рівним або меншим за максимальну кількість ядер ЦП для класу екземплярів БД.
- **Потоків на ядро** – укажіть 2, щоб увімкнути кілька потоків на ядро, або вкажіть 1, щоб вимкнути кілька потоків на ядро.

Коли ви змінюєте або відновлюєте екземпляр БД, ви також можете встановити для ядер ЦП і потоків на ядро ЦП значення за замовчуванням для класу екземпляра.

Коли ви переглядаєте деталі примірника БД у консолі, ви можете переглянути інформацію про процесор для його класу примірника БД на вкладці

Конфігурація. На наступному зображенні показано клас екземпляра БД з одним ядром ЦП і декількома потоками для кожного ядра.

Instance and IOPS

Instance Class

db.r4.large

Core count

1

Threads per core

2

vCPU enabled

2

Storage Type

Provisioned IOPS (SSD)

IOPS

1000

Storage

100 GiB

Налаштування ядер ЦП і потоків на ядро ЦП для класу екземплярів БД

AWS CLI

Ви можете встановити функції процесора для екземпляра БД, запустивши одну з таких команд AWS CLI:

- `create-db-instance`
- `modify-db-instance`
- `restore-db-instance-from-db-snapshot`
- `restore-db-instance-from-s3`
- `restore-db-instance-to-point-in-time`

Щоб налаштувати процесор класу екземпляра БД для екземпляра БД за допомогою AWS CLI, додайте в команду параметр `--processor-features`. Укажіть кількість ядер ЦП за допомогою назви функції `coreCount` і вкажіть, чи ввімкнено кілька потоків на ядро за допомогою назви функції `threadsPerCore`.

Налаштування ядер ЦП і потоків на ядро ЦП для класу екземплярів БД

Параметр має такий синтаксис.

```
--processor-features "Name=coreCount,Value=<value>" "Name=threadsPerCore,Value=<value>"
```

Встановлення кількості ядер ЦП для екземпляра БД

У наступному прикладі змінюється `mydbinstance`, встановлюючи кількість ядер ЦП на 4. Зміни застосовуються негайно за допомогою `--apply-immediately`. Якщо ви хочете застосувати зміни під час наступного вікна планового обслуговування, пропустіть параметр `--apply-immediately`.

Для Linux, macOS, або Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" \  
  --apply-immediately
```

Налаштування ядер ЦП і потоків на ядро ЦП для класу екземплярів БД

Встановлення кількості ядер ЦП для екземпляра БД

Для Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" ^  
  --apply-immediately
```

Встановлення кількості ядер процесора та відключення кількох потоків для екземпляра БД

У наступному прикладі змінюється mydbinstance, встановлюючи кількість ядер ЦП на 4 і вимикаючи кілька потоків для кожного ядра. Зміни застосовуються негайно за допомогою --apply-immediately. Якщо ви хочете застосувати зміни під час наступного вікна планового обслуговування, пропустіть параметр --apply-immediately.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" "Name=threadsPerCore,Value=1" \  
  --apply-immediately
```

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=4" "Name=threadsPerCore,Value=1" ^  
  --apply-immediately
```


Перегляд дійсних значень процесора для класу екземпляра БД

Ви можете переглянути дійсні значення процесора для конкретного класу екземпляра БД, виконавши команду `describe-orderable-db-instance-options` і вказавши клас екземпляра для параметра `--db-instance-class`. Наприклад, вихід для наступної команди показує параметри процесора для класу екземпляра `db.r3.large`.

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options --engine oracle-ee --db-instance-class db.r3.large
```

Перегляд дійсних значень процесора для класу екземпляра БД

Нижче наведено зразок вихідних даних для команди у форматі JSON.

```
{
  "SupportsIops": true,
  "MaxIopsPerGib": 50.0,
  "LicenseModel": "bring-your-own-license",
  "DBInstanceClass": "db.r3.large",
  "SupportsIAMDatabaseAuthentication": false,
  "MinStorageSize": 100,
  "AvailabilityZones": [
    {
      "Name": "us-west-2a"
    },
    {
      "Name": "us-west-2b"
    },
    {
      "Name": "us-west-2c"
    }
  ],
  "EngineVersion": "12.1.0.2.v2",
  "MaxStorageSize": 32768,
  "MinIopsPerGib": 1.0,
  "MaxIopsPerDbInstance": 40000,
  "ReadReplicaCapable": false,
  "AvailableProcessorFeatures": [
    {
      "Name": "coreCount",
      "DefaultValue": "1",
      "AllowedValues": "1"
    },
    {
      "Name": "threadsPerCore",
      "DefaultValue": "2",
      "AllowedValues": "1,2"
    }
  ],
  "SupportsEnhancedMonitoring": true,
  "SupportsPerformanceInsights": false,
  "MinIopsPerDbInstance": 1000,
  "StorageType": "io1",
  "Vpc": false,
  "SupportsStorageEncryption": true,
  "Engine": "oracle-ee",
  "MultiAZCapable": true
}
```

Перегляд дійсних значень процесора для класу екземпляра БД

Крім того, ви можете виконати наступні команди для інформації про процесор класу примірника БД:

- `describe-db-instances` – Показує інформацію про процесор для вказаного екземпляра БД.
- `describe-db-snapshots` – Показує інформацію про процесор для вказаного знімка БД.
- `describe-valid-db-instance-modifications` – Показує дійсні модифікації процесора для вказаного екземпляра БД.

У вихідних даних попередніх команд значення для функцій процесора не є нульовими, лише якщо виконуються такі умови:

- Ви використовуєте екземпляр Oracle DB.
- Ваш екземпляр Oracle DB підтримує зміну значень процесора.
- Для поточних параметрів ядра ЦП і потоку встановлено значення, відмінні від стандартних.

Якщо попередні умови не виконуються, ви можете отримати тип екземпляра за допомогою `describe-db-instances`. Ви можете отримати інформацію про процесор для цього типу екземпляра, запустивши операцію EC2 `describe-instance-types`.

Повернення до налаштувань процесора за замовчуванням для екземпляра БД

Наступний приклад змінює mydbinstance, повертаючи його клас екземпляра БД до значень процесора за замовчуванням для нього. Зміни застосовуються негайно за допомогою --apply-immediately. Якщо ви хочете застосувати зміни під час наступного вікна планового обслуговування, пропустіть параметр --apply-immediately.

```
aws rds modify-db-instance \  
  --use-default-processor-features \  
  --apply-immediately
```

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --use-default-processor-features ^  
  --apply-immediately
```

Повернення до стандартної кількості ядер ЦП для екземпляра БД

Наступний приклад змінює mydbinstance, повертаючи його клас екземпляра БД до стандартної кількості ядер ЦП для нього. Потоки на основне налаштування не змінено. Зміни застосовуються негайно за допомогою `--apply-immediately`. Якщо ви хочете застосувати зміни під час наступного вікна планового обслуговування, пропустіть параметр `--apply-immediately`.

Для Linux, macOS, або Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=DEFAULT" \  
  --apply-immediately
```

Для Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --processor-features "Name=coreCount,Value=DEFAULT" ^  
  --apply-immediately
```

Повернення до стандартної кількості потоків на ядро для екземпляра БД

Наступний приклад змінює mydbinstance, повертаючи його класу екземплярів БД до стандартної кількості потоків на ядро для нього. Налаштування кількості ядер ЦП не змінено. Зміни застосовуються негайно за допомогою `--apply-immediately`. Якщо ви хочете застосувати зміни під час наступного вікна планового обслуговування, пропустіть параметр `--apply-immediately`.

Для Linux, macOS, або Unix:

```
aws rds modify-db-instance \  
  --processor-features "Name=threadsPerCore,Value=DEFAULT" \  
  --apply-immediately
```

Для Windows:

```
aws rds modify-db-instance ^  
  --processor-features "Name=threadsPerCore,Value=DEFAULT" ^  
  --apply-immediately
```

RDS API

Щоб налаштувати функції процесора класу екземпляра БД для екземпляра БД за допомогою Amazon RDS API, додайте до виклику параметр ProcessFeatures.

Параметр має такий синтаксис.

```
ProcessFeatures "Name=coreCount,Value=<value>" "Name=threadsPerCore,Value=<value>"
```

Укажіть кількість ядер ЦП за допомогою назви функції coreCount і вкажіть, чи ввімкнено кілька потоків на ядро за допомогою назви функції threadsPerCore.

Ви можете переглянути дійсні значення процесора для певного класу екземпляра, запустивши операцію DescribeOrderableDBInstanceOptions і вказавши клас екземпляра для параметра DBInstanceClass.

Ви також можете використовувати такі операції:

DescribeDBInstances – Показує інформацію про процесор для вказаного екземпляра БД.

DescribeDBSnapshots – Показує інформацію про процесор для вказаного знімка БД.

DescribeValidDBInstanceModifications – Показує дійсні модифікації процесора для вказаного екземпляра БД.

RDS API

У вихідних даних попередніх операцій значення для функцій процесора не є нульовими, лише якщо виконуються такі умови:

- Ви використовуєте екземпляр Oracle DB.
- Ваш екземпляр Oracle DB підтримує зміну значень процесора.
- Для поточних параметрів ядра ЦП і потоку встановлено значення, відмінні від стандартних.

Специфікації обладнання для класів екземплярів БД

Наступна термінологія використовується для опису специфікацій обладнання для класів екземплярів БД:

vCPU

Кількість віртуальних центральних процесорів (CPU). *Віртуальний процесор* — це одиниця потужності, яку можна використовувати для порівняння класів екземплярів БД. Замість того, щоб купувати чи орендувати конкретний процесор для використання протягом кількох місяців або років, ви орендуєте потужність погодинно. Наша мета полягає в тому, щоб зробити послідовну та певну кількість доступної потужності ЦП у межах фактичного основного обладнання.

ECU

Відносна міра цілочисельної потужності обробки примірника Amazon EC2. Щоб полегшити розробникам порівняння потужності ЦП між різними класами екземплярів, ми визначили обчислювальний блок Amazon EC2. Обсяг ЦП, виділений для конкретного екземпляра, виражається в цих обчислювальних одиницях EC2. Один ECU наразі забезпечує потужність ЦП, еквівалентну 1,0–1,2 ГГц 2007 Opteron або 2007 Xeon процесора.

Специфікації обладнання для класів екземплярів БД

Memory (GiB)

Оперативна пам'ять у гібібайтах, виділена екземпляру БД. Часто існує постійне співвідношення між пам'яттю та vCPU. Як приклад візьмемо клас екземплярів db.r4, який має співвідношення пам'яті до vCPU, подібне до класу екземплярів db.r5. Однак для більшості випадків використання клас екземплярів db.r5 забезпечує кращу та стабільнішу продуктивність, ніж клас екземплярів db.r4.

VPC Only

Клас екземплярів підтримується лише для екземплярів БД, які знаходяться у VPC на основі служби Amazon VPC. У деяких випадках ви можете використовувати клас екземпляра, для якого потрібен VPC, але ваш поточний екземпляр БД не в VPC. У цих випадках почніть із переміщення екземпляра БД у VPC.

Специфікації обладнання для класів екземплярів БД

EBS-Optimized

Екземпляр DB використовує оптимізований стек конфігурації та забезпечує додаткову виділену ємність для введення-виведення. Ця оптимізація забезпечує найкращу продуктивність за рахунок мінімізації суперечок між введенням/виведенням та іншим трафіком від вашого екземпляра. Для отримання додаткової інформації про екземпляри, оптимізовані для Amazon EBS, перегляньте розділ «Екземпляри, оптимізовані для Amazon EBS» у Посібнику користувача Amazon EC2 для екземплярів Linux.

Max. Bandwidth (Mbps)

Максимальна пропускна здатність у мегабітах на секунду. Поділіть на 8, щоб отримати очікувану пропускну здатність у мегабайтах на секунду.

Network Performance

Швидкість мережі відносно інших класів екземплярів БД.

Специфікації обладнання для класів екземплярів БД

У наведеній нижче таблиці ви можете знайти деталі апаратного забезпечення про класи екземплярів Amazon RDS DB.

Instance class	vCPU	ECU	Memory (GiB)	VPC only	EBS optimized	Max. bandwidth (mbps)	Network performance
db.m5 – Latest generation standard instance classes							
db.m5.24xlarge	96	345	384	Yes	Yes	19,000	25 Gbps
db.m5.16xlarge	64	262	256	Yes	Yes	13,600	20 Gbps
db.m5.12xlarge	48	173	192	Yes	Yes	9,500	10 Gbps
db.m5.8xlarge	32	131	128	Yes	Yes	6,800	10 Gbps
db.m5.4xlarge	16	61	64	Yes	Yes	4,750	Up to 10 Gbps
db.m5.2xlarge*	8	31	32	Yes	Yes	Up to 4,750	Up to 10 Gbps
db.m5.xlarge*	4	15	16	Yes	Yes	Up to 4,750	Up to 10 Gbps
db.m5.large*	2	10	8	Yes	Yes	Up to 4,750	Up to 10 Gbps
db.m4 – Current generation standard instance classes							
db.m4.16xlarge	64	188	256	Yes	Yes	10,000	25 Gbps
db.m4.10xlarge	40	124.5	160	Yes	Yes	4,000	10 Gbps
db.m4.4xlarge	16	53.5	64	Yes	Yes	2,000	High
db.m4.2xlarge	8	25.5	32	Yes	Yes	1,000	High
db.m4.xlarge	4	13	16	Yes	Yes	750	High
db.m4.large	2	6.5	8	Yes	Yes	450	Moderate

Специфікації обладнання для класів екземплярів БД

Instance class	vCPU	ECU	Memory (GiB)	VPC only	EBS optimized	Max. bandwidth (mbps)	Network performance
db.r5 – Latest generation memory optimized instance classes							
db.r5.24xlarge	96	347	768	Yes	Yes	19,000	25 Gbps
db.r5.16xlarge	64	264	512	Yes	Yes	13,600	20 Gbps
db.r5.12xlarge	48	173	384	Yes	Yes	9,500	10 Gbps
db.r5.8xlarge	32	132	256	Yes	Yes	6,800	10 Gbps
db.r5.4xlarge	16	71	128	Yes	Yes	4,750	Up to 10 Gbps
db.r5.2xlarge*	8	38	64	Yes	Yes	Up to 4,750	Up to 10 Gbps
db.r5.xlarge*	4	19	32	Yes	Yes	Up to 4,750	Up to 10 Gbps
db.r5.large*	2	10	16	Yes	Yes	Up to 4,750	Up to 10 Gbps
db.r4 – Current generation memory optimized instance classes							
db.r4.16xlarge	64	195	488	Yes	Yes	14,000	25 Gbps
db.r4.8xlarge	32	99	244	Yes	Yes	7,000	10 Gbps
db.r4.4xlarge	16	53	122	Yes	Yes	3,500	Up to 10 Gbps
db.r4.2xlarge	8	27	61	Yes	Yes	1,700	Up to 10 Gbps
db.r4.xlarge	4	13.5	30.5	Yes	Yes	850	Up to 10 Gbps
db.r4.large	2	7	15.25	Yes	Yes	425	Up to 10 Gbps

Специфікації обладнання для класів екземплярів БД

Instance class	vCPU	ECU	Memory (GiB)	VPC only	EBS optimized	Max. bandwidth (mbps)	Network performance
db.t3 – Latest generation burstable performance instance classes							
db.t3.2xlarge*	8	Variable	32	Yes	Yes	Up to 2,048	Up to 5 Gbps
db.t3.xlarge*	4	Variable	16	Yes	Yes	Up to 2,048	Up to 5 Gbps
db.t3.large*	2	Variable	8	Yes	Yes	Up to 2,048	Up to 5 Gbps
db.t3.medium*	2	Variable	4	Yes	Yes	Up to 1,536	Up to 5 Gbps
db.t3.small*	2	Variable	2	Yes	Yes	Up to 1,536	Up to 5 Gbps
db.t3.micro*	2	Variable	1	Yes	Yes	Up to 1,536	Up to 5 Gbps



Сховище примірників Amazon RDS DB



Типи сховищ Amazon RDS

Примірники БД для Amazon RDS для MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle і Microsoft SQL Server використовують томи Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) для зберігання баз даних і журналів. Залежно від необхідного обсягу пам'яті Amazon RDS автоматично розподіляє кілька томів Amazon EBS для підвищення продуктивності.

Amazon RDS пропонує три типи сховищ: твердотільний накопичувач загального призначення (також відомий як gp2), твердотільний накопичувач із підтримкою IOPS (також відомий як io1) і магнітний (також відомий як стандартний). Вони відрізняються характеристиками продуктивності та ціною, що означає, що ви можете пристосувати продуктивність і вартість зберігання до потреб робочого навантаження бази даних. Ви можете створювати екземпляри MySQL, MariaDB, Oracle і PostgreSQL RDS DB з пам'яттю до 64 тебібайт (TiB). Ви можете створювати екземпляри SQL Server RDS DB із пам'яттю до 16 TiB. Для цього обсягу пам'яті використовуйте типи пам'яті Provisioned IOPS SSD і General Purpose SSD.

Типи сховищ Amazon RDS

У наведеному нижче списку коротко описано три типи зберігання:

- **SSD загального призначення** – томи SSD загального призначення пропонують економічне сховище, яке ідеально підходить для широкого діапазону робочих навантажень. Ці об'єми забезпечують затримку в мілісекундах і здатність досягати 3000 IOPS протягом тривалого періоду часу. Базова продуктивність для цих томів визначається розміром тому.
- **Наданий IOPS** – передбачене сховище IOPS розроблено для задоволення потреб інтенсивних навантажень вводу-виводу, зокрема робочих навантажень баз даних, які потребують низької затримки вводу-виводу та сталої пропускну здатності вводу-виводу.
- **Магнітний** – Amazon RDS також підтримує магнітне сховище для зворотної сумісності. Ми рекомендуємо вам використовувати SSD загального призначення або Provisioned IOPS для будь-яких нових потреб у сховищі. Максимальний обсяг пам'яті, дозволений для примірників БД на магнітній пам'яті, менший, ніж у інших типів пам'яті.

Кілька факторів можуть впливати на продуктивність томів Amazon EBS, наприклад конфігурація екземпляра, характеристики вводу-виводу та вимоги до робочого навантаження.

SSD-накопичувач загального призначення

SSD-накопичувач загального призначення пропонує економічно ефективне сховище, прийнятне для більшості робочих навантажень баз даних. Нижче наведено діапазони розмірів сховища для примірників БД SSD загального призначення:

- Бази даних MariaDB, MySQL, Oracle і PostgreSQL: 20 GiB–64 TiB
- SQL Server для випусків Enterprise, Standard, Web і Express: 20 GiB–16 TiB

Базова продуктивність вводу-виводу для накопичувача SSD загального призначення становить 3 IOPS для кожного Гібайта з мінімумом 100 IOPS. Це співвідношення означає, що більші обсяги мають кращу продуктивність. Наприклад, базова продуктивність для обсягу 100 ГБ становить 300 IOPS. Базова продуктивність для тому 1-TiB становить 3000 IOPS. А базова продуктивність для тому 5,34-TiB становить 16 000 IOPS. Томи розміром менше 1 TiB також мають можливість підвищення продуктивності (burst) до 3 000 IOPS протягом тривалого часу. Функція підвищення продуктивності не застосовується до томів, розмір яких перевищує 1 TiB. Продуктивність під час підвищення залежить від балансу кредитів вводу-виводу (Instance I/O credit balance).

Багато робочих навантажень ніколи не виснажують пакетний баланс, що робить SSD загального призначення ідеальним вибором для зберігання багатьох робочих навантажень. Однак деякі робочі навантаження можуть вичерпати 3000 IOPS пакетного кредитного балансу сховища, тому вам слід спланувати обсяг пам'яті відповідно до потреб ваших робочих навантажень.

Кредити введення/виведення та пакетна продуктивність

Продуктивність накопичувача SSD загального призначення залежить від розміру тому, який визначає базовий рівень продуктивності тому та швидкість накопичення кредитів вводу-виводу. Більші томи мають вищі базові рівні продуктивності та швидше накопичують кредити введення/виведення. Кредити вводу-виводу представляють доступну пропускну здатність, яку ваше сховище SSD загального призначення може використовувати для великої кількості вводу-виводу, коли потрібна продуктивність, що перевищує базовий рівень. Чим більше кредитів на введення-виведення має ваше сховище для введення-виведення, тим більше часу воно може перевищити базовий рівень продуктивності й тим краще воно працює, коли ваше робоче навантаження потребує більшої продуктивності.

У разі використання SSD-накопичувача загального призначення ваш екземпляр БД отримує початковий баланс вводу-виводу в розмірі 5,4 мільйона кредитів вводу-виводу. Цього початкового кредитного балансу достатньо, щоб підтримувати стрибок продуктивності 3000 IOPS протягом 30 хвилин. Цей баланс призначений для забезпечення швидкого початкового циклу завантаження для завантажувальних томів і забезпечення якісного завантаження для інших програм. Томи отримують кредити вводу-виводу за базової швидкості продуктивності 3 IOPS для кожного ГіБ розміру тому. Наприклад, обсяг SSD ємністю 100 ГБ має базову продуктивність 300 IOPS.

Кредити введення/виведення та пакетна продуктивність

Коли ваше сховище потребує більше, ніж базовий рівень продуктивності вводу-виводу, воно використовує кредити вводу-виводу в кредитному балансі вводу-виводу, щоб досягти необхідного рівня продуктивності. Такий сплеск досягає максимум 3000 IOPS. Сховище розміром понад 1000 ГіБ має базову продуктивність, яка дорівнює або перевищує максимальну пакетну продуктивність. Коли ваше сховище використовує менше кредитів вводу-виводу, ніж заробляє за секунду, невикористані кредити вводу-виводу додаються до кредитного балансу вводу-виводу. Максимальний кредитний баланс вводу-виводу для примірника БД, який використовує сховище SSD загального призначення, дорівнює початковому кредитному балансу вводу-виводу (5,4 мільйона кредитів вводу-виводу).

Припустімо, що ваше сховище використовує весь кредитний баланс введення/виведення. Якщо так, його максимальна продуктивність залишається на базовому рівні продуктивності, доки попит на введення-виведення не впаде нижче базового рівня, а невикористані кредити на введення-виведення не додадуться до кредитного балансу введення-виведення. (*Базовий рівень продуктивності* — це швидкість, з якою ваше сховище отримує кредити вводу-виводу.) Чим більше пам'яті, тим більшою є базова продуктивність і тим швидше він поповнює кредитний баланс вводу-виводу.

Кредити введення/виведення та пакетна продуктивність

У наступній таблиці наведено кілька розмірів сховища. Для кожного розміру сховища вказується відповідна базова продуктивність сховища, яка також є швидкістю накопичення кредитів вводу-виводу. У таблиці також наведено тривалість пакету при максимумі 3000 IOPS, починаючи з повного кредитного балансу введення-виведення. Крім того, у таблиці вказано час у секундах, який потрібен пам'яті для поповнення порожнього кредитного балансу введення/виведення.

Storage size (GiB)	Base performance (IOPS)	Maximum burst duration at 3,000 IOPS (seconds)	Seconds to fill empty I/O credit balance
1	100	1,862	54,000
100	300	2,000	18,000
250	750	2,400	7,200
500	1,500	3,600	3,600
750	2,250	7,200	2,400
1,000	3,000	Infinite	N/A
5,334	16,000	N/A	N/A

Кредити введення/виведення та пакетна продуктивність

Пакетна тривалість вашого сховища залежить від розміру сховища, необхідного пакету IOPS і кредитного балансу введення/виведення на момент початку пакету. Це співвідношення показано в наступному рівнянні:

$$\text{Burst duration} = \frac{(\text{Credit balance})}{(\text{Burst IOPS}) - 3 * (\text{Storage size in GiB})}$$

Ви можете помітити, що продуктивність вашого сховища часто обмежена базовим рівнем через порожній кредитний баланс вводу-виводу. Якщо так, подумайте про виділення більшої кількості твердотільних накопичувачів загального призначення з вищим базовим рівнем продуктивності. Крім того, ви можете перейти до резервного сховища IOPS для робочих навантажень, які вимагають стабільної продуктивності IOPS.

Для робочих навантажень із стабільними вимогами до вводу-виводу надання менш ніж 100 ГБ пам'яті SSD загального призначення може призвести до вищих затримок, якщо ви вичерпаєте кредитний баланс вводу-виводу.

Надане сховище IOPS SSD

Для робочої програми, яка потребує швидкої та стабільної продуктивності вводу-виводу, ми рекомендуємо сховище Provisioned IOPS (операції введення/виведення за секунду). Надане сховище IOPS – це тип сховища, який забезпечує передбачувану продуктивність і незмінно низьку затримку. Надане сховище IOPS оптимізовано для робочих навантажень обробки онлайн-транзакцій (OLTP), які мають узгоджені вимоги до продуктивності. Наданий IOPS допомагає налаштувати продуктивність цих робочих навантажень.

Коли ви створюєте екземпляр БД, ви вказуєте швидкість IOPS і розмір тому. Співвідношення IOPS до виділеної пам'яті (у ГіБ) має бути принаймні 0,5. Amazon RDS забезпечує швидкість вводу-виводу в секунду для екземпляра БД, доки ви її не змініте.

У наведеній нижче таблиці показано діапазон передбачених IOPS і діапазон розміру сховища для кожної бази даних.

Database engine	Range of Provisioned IOPS	Range of storage
MariaDB	1,000–80,000 IOPS	100 GiB–64 TiB
SQL Server Enterprise, Standard, and Web Editions	1,000–64,000 IOPS*	20 GiB–16 TiB
SQL Server Express Edition	1,000–64,000 IOPS*	100 GiB–16 TiB
MySQL	1,000–80,000 IOPS	100 GiB–64 TiB
Oracle	1,000–80,000 IOPS	100 GiB–64 TiB
PostgreSQL	1,000–80,000 IOPS	100 GiB–64 TiB

Поєднання виділеного сховища IOPS із розгортанням кількох доступних місць або репліками читання

Для виробничих випадків використання OLTP ми рекомендуємо використовувати розгортання Multi-AZ для покращеної відмовостійкості з передбаченим сховищем IOPS для швидкої та передбачуваної продуктивності.

Ви також можете використовувати Provisioned IOPS SSD сховище з репліками читання для MySQL, MariaDB або PostgreSQL. Тип сховища для репліки для читання не залежить від основного екземпляра БД. Наприклад, ви можете використовувати твердотільний накопичувач загального призначення для реплік для читання з основним екземпляром БД, який використовує SSD-накопичувач Provisioned IOPS, щоб зменшити витрати. Однак продуктивність вашої репліки для читання в цьому випадку може відрізнятись від продуктивності конфігурації, де і основний екземпляр БД, і репліки для читання використовують пам'ять Provisioned IOPS SSD.

Отримання найкращої продуктивності від Amazon RDS Provisioned IOPS SSD-сховища

Якщо ваше робоче навантаження обмежене введенням/виведенням, використання SSD-накопичувача Provisioned IOPS може збільшити кількість запитів введення/виведення, які система може обробляти одночасно. Підвищений паралелізм дозволяє зменшити затримку, оскільки запити введення/виведення витрачають менше часу в черзі. Зменшена затримка забезпечує швидшу фіксацію бази даних, що покращує час відповіді та підвищує пропускну здатність бази даних.

Надане сховище IOPS SSD забезпечує спосіб резервування ємності вводу-виводу, вказавши IOPS. Однак, як і з будь-яким іншим атрибутом ємності системи, її максимальна пропускну здатність під навантаженням обмежена ресурсом, який споживається першим. Таким ресурсом може бути пропускну здатність мережі, ЦП, пам'ять або внутрішні ресурси бази даних.

Магнітний накопичувач

Amazon RDS також підтримує магнітне сховище для зворотної сумісності. Ми рекомендуємо використовувати SSD загального призначення (General Purpose SSD) або SSD з виділеними операціями вводу-виводу (Provisioned IOPS SSD) для будь-яких нових потреб у сховищі. Нижче наведені деякі обмеження магнітного сховища:

- Не дозволяє масштабувати сховище під час використання механізму бази даних SQL Server.
- Не підтримує автомасштабування сховища.
- Не підтримує еластичні обсяги.
- Обмежене максимальним розміром 3 ТіВ.
- Обмежене максимум 1000 IOPS.

Моніторинг продуктивності зберігання

Amazon RDS надає кілька показників, за допомогою яких можна визначити, як працює ваш екземпляр БД. Ви можете переглянути показники на сторінці зведення для свого екземпляра в Amazon RDS Management Console. Ви також можете використовувати Amazon CloudWatch для моніторингу цих показників.

Наступні показники корисні для моніторингу сховища для вашого екземпляра БД:

- **IOPS** – Кількість операцій вводу/виводу, виконаних кожен секунду. Цей показник повідомляється як середнє значення IOPS для певного інтервалу часу. Звіти Amazon RDS читають і записують IOPS окремо з інтервалом в 1 хвилину. Загальний IOPS – це сума IOPS читання та запису. Типові значення IOPS коливаються від нуля до десятків тисяч на секунду.
- **Затримка** – час, що минув між поданням запиту введення/виведення та його завершенням. Цей показник подається як середня затримка для заданого інтервалу часу. Amazon RDS повідомляє про затримку читання та запису окремо з 1-хвилинними інтервалами в секундах. Типові значення затримки вказуються в мілісекундах (мс). Наприклад, Amazon RDS повідомляє 2 мс як 0,002 секунди.

Моніторинг продуктивності зберігання

- **Пропускна здатність** – кількість байтів, що передаються на диск або з нього за секунду. Ця метрика повідомляється як середня пропускна здатність для заданого інтервалу часу. Amazon RDS звітує про пропускну здатність читання та запису окремо з інтервалом у 1 хвилину, використовуючи одиниці мегабайтів на секунду (МБ/с). Типові значення пропускної здатності варіюються від нуля до максимальної пропускної здатності каналу введення/виведення.
- **Глибина черги** – кількість запитів введення/виведення в черзі, які очікують на обслуговування. Це запити вводу/виводу, надіслані програмою, але не надіслані на пристрій, оскільки пристрій зайнятий обслуговуванням інших запитів введення/виведення. Час, витрачений на очікування в черзі, є компонентом затримки та часу обслуговування (недоступний як показник). Ця метрика повідомляється як середня глибина черги для заданого інтервалу часу. Amazon RDS повідомляє про глибину черги з інтервалом в 1 хвилину. Типові значення глибини черги коливаються від нуля до кількох сотень.

Виміряні значення IOPS не залежать від розміру окремої операції введення-виведення. Це означає, що під час вимірювання продуктивності введення-виведення слід дивитися на пропускну здатність екземпляра, а не просто на кількість операцій введення-виведення.

Фактори, що впливають на продуктивність зберігання

Як системна діяльність, так і навантаження бази даних можуть впливати на продуктивність сховища.

Системна діяльність

Наступні дії, пов'язані з системою, споживають пропускну здатність введення-виведення та можуть знизити продуктивність примірника бази даних під час виконання:

- Створення режиму очікування з кількома AZ
- Створення реплік для читання
- Зміна типів зберігання

Фактори, що впливають на продуктивність зберігання

Навантаження на базу даних

У деяких випадках дизайн вашої бази даних або програми призводить до проблем паралельного доступу, блокування чи інших форм суперечок за базою даних. У цих випадках ви не зможете використовувати всю виділену смугу пропускання безпосередньо. Крім того, ви можете зіткнутися з такими ситуаціями, пов'язаними з робочим навантаженням:

- Досягнуто обмеження пропускної здатності базового типу екземпляра.
- Глибина черги постійно менша за 1, оскільки ваша програма не виконує достатньо операцій введення-виведення.
- У базі даних виникають суперечки щодо запитів, навіть якщо деяка ємність введення-виведення не використовується.

Якщо немає принаймні одного системного ресурсу, який досяг або наближається до ліміту, і додавання потоків не збільшує швидкість транзакцій бази даних, вузьким місцем, швидше за все, є конкуренція в базі даних. Найпоширенішими формами є блокування рядка та блокування сторінки індексу, але існує багато інших можливостей. Якщо це ваша ситуація, вам слід звернутися за порадою до експерта з налаштування продуктивності бази даних.

Фактори, що впливають на продуктивність зберігання

Клас екземплярів БД

Щоб отримати максимальну продуктивність від екземпляра бази даних Amazon RDS, виберіть тип екземпляра поточного покоління з достатньою пропускнуою здатністю для підтримки вашого типу сховища. Наприклад, ви можете вибрати екземпляри, оптимізовані для EBS, і екземпляри з підключенням до мережі 10 гігабіт.

Ми радимо вам використовувати екземпляри останнього покоління, щоб отримати найкращу продуктивність. Екземпляри БД попереднього покоління мають нижчий ліміт пам'яті екземплярів. У наведеній нижче таблиці показано максимальний об'єм пам'яті, який може масштабувати кожен клас екземплярів БД для кожного двигуна бази даних. Усі значення вказані в тебібайтах (TiB).

Фактори, що впливають на продуктивність зберігання

Instance class	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.m5 – Latest Generation Standard Instance Classes					
db.m5.24xlarge	64	16	64	64	64
db.m5.16xlarge	64	16	64	64	64
db.m5.12xlarge	64	16	64	64	64
db.m5.8xlarge	64	16	64	64	64
db.m5.4xlarge	64	16	64	64	64
db.m5.2xlarge	64	16	64	64	64
db.m5.xlarge	64	16	64	64	64
db.m5.large	64	16	64	64	64
db.m4 – Current Generation Standard Instance Classes					
db.m4.16xlarge	64	16	64	64	64
db.m4.10xlarge	64	16	64	64	64
db.m4.4xlarge	64	16	64	64	64
db.m4.2xlarge	64	16	64	64	64
db.m4.xlarge	64	16	64	64	64
db.m4.large	64	16	64	64	64

Instance class	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.r5 – Latest Generation Memory Optimized Instance Classes					
db.r5.24xlarge	64	16	64	64	64
db.r5.16xlarge	64	16	64	64	64
db.r5.12xlarge	64	16	64	64	64
db.r5.8xlarge	64	16	64	64	64
db.r5.4xlarge	64	16	64	64	64
db.r5.2xlarge	64	16	64	64	64
db.r5.xlarge	64	16	64	64	64
db.r5.large	64	16	64	64	64
db.r4 – Current Generation Memory Optimized Instance Classes					
db.r4.16xlarge	64	16	64	64	64
db.r4.8xlarge	64	16	64	64	64
db.r4.4xlarge	64	16	64	64	64
db.r4.2xlarge	64	16	64	64	64
db.r4.xlarge	64	16	64	64	64
db.r4.large	64	16	64	64	64

Фактори, що впливають на продуктивність зберігання

Instance class	MariaDB	Microsoft SQL Server	MySQL	Oracle	PostgreSQL
db.t3 – Latest Generation Burstable Performance Instance Classes					
db.t3.2xlarge	16	16	16	64	64
db.t3.xlarge	16	16	16	64	64
db.t3.large	16	16	16	64	64
db.t3.medium	16	16	16	32	32
db.t3.small	16	16	16	32	16
db.t3.micro	16	16	16	32	16

Для Oracle масштабування до 80 000 IOPS підтримується лише для наступних класів екземплярів.

- db.m5.24xlarge
- db.r5.24xlarge
- db.x1.32xlarge
- db.x1e.32xlarge

Створення екземпляра
MySQL DB і підключення
до бази даних на
екземплярі MySQL DB

Створення екземпляра БД MySQL: консоль

Ви можете створити екземпляр БД із запуском MySQL за допомогою консолі керування AWS із увімкненим або вимкненим параметром **Easy Create**. Якщо ввімкнено **Easy Create**, ви вказуєте лише тип механізму БД, розмір екземпляра БД та ідентифікатор екземпляра БД. **Easy Create** використовує налаштування за замовчуванням для інших параметрів конфігурації. Якщо функцію **Easy Create** вимкнено, під час створення бази даних ви вказуєте більше параметрів конфігурації, зокрема для доступності, безпеки, резервного копіювання та обслуговування.

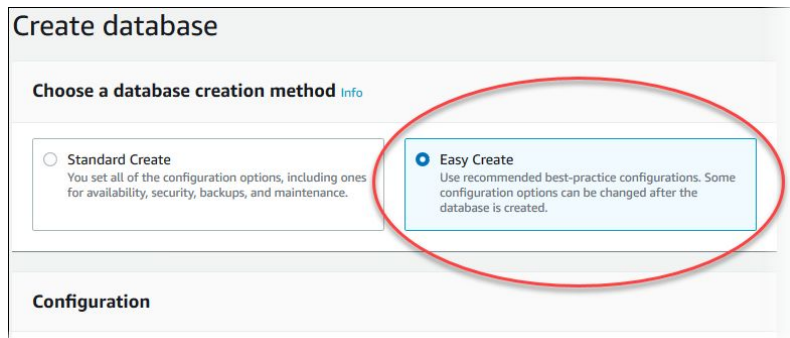
У цьому прикладі ви використовуєте **Easy Create** для створення екземпляра БД, що працює під керуванням механізму баз даних MySQL із класом екземплярів БД db.t2.micro.

Щоб створити екземпляр MySQL DB з увімкненим Easy Create

1. Увійдіть у консоль керування AWS і відкрийте консоль Amazon RDS за адресою <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. У верхньому правому куті консолі Amazon RDS виберіть регіон AWS, у якому ви хочете створити екземпляр БД.

Створення екземпляра БД MySQL: консоль

3. На панелі навігації виберіть **Бази даних**.
4. Виберіть «**Створити базу даних**» і переконайтеся, що вибрано **Easy Create**.



5. У конфігурації виберіть **MySQL**.
6. Для **розміру екземпляра БД** виберіть **Вільний рівень**.

Створення екземпляра БД MySQL: консоль

- Для ідентифікатора екземпляра БД введіть ім'я для екземпляра БД або залиште ім'я за замовчуванням.
- Для імені головного користувача введіть ім'я головного користувача або залиште ім'я за замовчуванням.
Сторінка **створення бази даних** має виглядати так, як показано нижче.
- Щоб використовувати автоматично згенерований головний пароль для екземпляра БД, увімкніть параметр **Автоматичне створення пароля**.

Щоб ввести головний пароль, вимкніть параметр **Автоматичне генерування пароля**, а потім введіть той самий пароль у розділах **Головний пароль** і **Підтвердити пароль**.

Create database

Choose a database creation method [info](#)

☐ **Standard Create**
You set all of the configuration options, including ones for availability, security, backups, and maintenance.

☒ **Easy Create**
Use recommended best-practice configurations. Some configuration options can be changed after the database is created.

Configuration

Engine type [info](#)

☐ Amazon Aurora


☒ MySQL


☐ MariaDB


☐ PostgreSQL


☐ Oracle


☐ Microsoft SQL Server


DB instance size

☐ Production
db.r5.xlarge
4 vCPUs
32 GiB RAM
500 GiB

☐ Dev/Test
db.r5.large
2 vCPUs
16 GiB RAM
100 GiB

☒ Free tier
db.t2.micro
1 vCPU
1 GiB RAM
20 GiB

DB instance identifier
Type a name for your DB instance. The name must be unique across all DB instances owned by your AWS account in the current AWS Region.

The DB instance identifier is case-insensitive, but is stored as all lowercase (as in "mydbinstance"). Constraints: 1 to 60 alphanumeric characters or hyphens (1 to 15 for SQL Server). First character must be a letter. Can't contain two consecutive hyphens. Can't end with a hyphen.

Master username [info](#)
Type a login ID for the master user of your DB instance.

1 to 16 alphanumeric characters. First character must be a letter

☒ **Auto generate a password**
Amazon RDS can generate a password for you, or you can specify your own password

Створення екземпляра БД MySQL: консоль

10. (Необов'язково) Відкрити **перегляд налаштувань за замовчуванням для легкого створення**.

Ви можете перевірити параметри за замовчуванням, які використовуються, коли ввімкнено **Easy Create**. Якщо під час створення бази даних потрібно змінити один або кілька параметрів, виберіть **«Створити стандартний»**, щоб установити їх. У стовпці **Можливість редагування після створення бази даних** показано, які параметри можна змінити після створення бази даних. Щоб змінити налаштування з **Ні** в цьому стовпці, скористайтеся **стандартним створенням**. Для налаштувань із значенням **«Так»** у цьому стовпці ви можете скористатися **стандартним створенням** або змінити примірник БД після його створення, щоб змінити налаштування.

▼ View default settings for Easy create

Easy create sets the following configurations to their default values, some of which can be changed later. If you want to change any of these settings now, use [Standard Create](#).

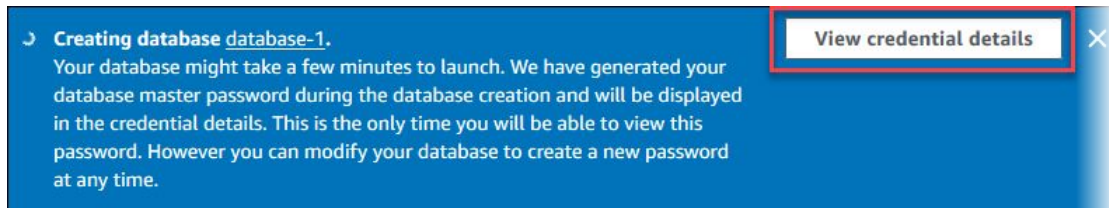
Configuration ▼	Value	Editable after database is created ▲
Encryption	Enabled	No
VPC	Default VPC (vpc-1234567a)	No
Option Group	default:oracle-se2-19	Yes
Subnet Group	default-vpc-1234567a	Yes
Automatic Backups	Enabled	Yes
VPC Security Group	sg-1a2bcd3e	Yes
Publically Accessible	No	Yes
Database Port	1521	Yes

Створення екземпляра БД MySQL: консоль

11. Виберіть **Створити базу даних**.

Якщо ви вирішили використовувати автоматично згенерований пароль, на сторінці «Бази даних» з'явиться кнопка «**Переглянути деталі облікових даних**».

Щоб переглянути головне ім'я користувача та пароль для екземпляра БД, виберіть «**Переглянути дані облікових даних**».

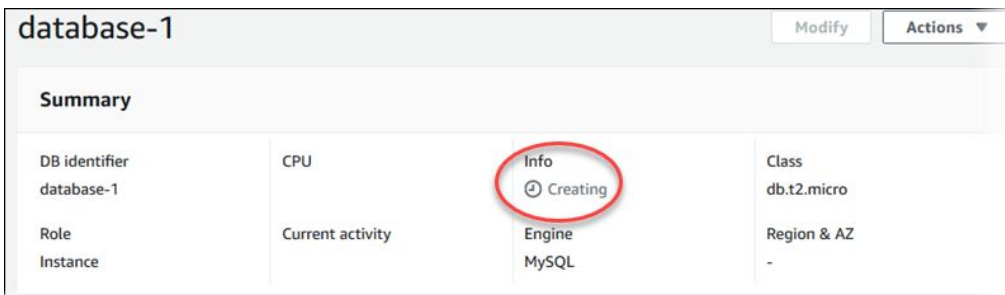


Ви можете використовувати ім'я користувача та пароль, які з'являються для підключення до екземпляра БД, як головний користувач.

Створення екземпляра БД MySQL: консоль

12. У списку **Бази даних** виберіть ім'я нового екземпляра БД MySQL.

На консолі RDS з'являться відомості про новий екземпляр БД. Екземпляр БД має статус **створення**, доки екземпляр БД не буде готовий до використання. Коли стан змінюється на **доступний**, ви можете підключитися до екземпляра БД. Залежно від класу екземпляра БД і обсягу пам'яті може знадобитися до 20 хвилин, перш ніж новий екземпляр стане доступним.



The screenshot shows the AWS RDS console interface for a database instance named 'database-1'. At the top, there are 'Modify' and 'Actions' buttons. Below is a 'Summary' section with a table of instance details. The 'Info' column is circled in red, highlighting the 'Creating' status. The 'Engine' is listed as 'MySQL'.

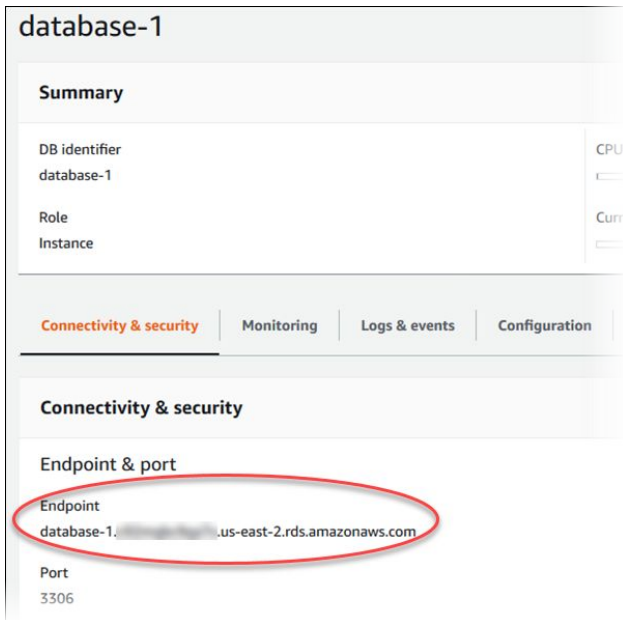
database-1			
Summary			
DB identifier database-1	CPU	Info ⌚ Creating	Class db.t2.micro
Role Instance	Current activity	Engine MySQL	Region & AZ -

Підключення до бази даних на екземплярі БД, на якому запущена система баз даних MySQL

Після того, як Amazon RDS підготує ваш екземпляр БД, ви можете використовувати будь-яку стандартну клієнтську програму SQL для підключення до бази даних в екземплярі БД. У цьому прикладі ви підключаєтесь до бази даних на екземплярі MySQL DB за допомогою команд монітора MySQL. Одним із додатків на основі графічного інтерфейсу користувача, який можна використовувати для підключення, є MySQL Workbench.

Для підключення до бази даних на екземплярі БД за допомогою монітора MySQL

1. Знайдіть кінцеву точку (ім'я DNS) і номер порту для свого екземпляра БД.
 - a. Відкрийте консоль RDS і виберіть «**Бази даних**», щоб відобразити список екземплярів вашої БД.
 - b. Виберіть назву екземпляра MySQL DB, щоб відобразити його деталі.
 - c. На вкладці **Підключення та безпека** скопіюйте кінцеву точку. Також зверніть увагу на номер порту. Для підключення до екземпляра БД потрібні як кінцева точка, так і номер



Підключення до бази даних на екземплярі БД, на якому запущена система баз даних MySQL

2. Завантажте клієнт SQL, який можна використовувати для підключення до екземпляра БД. Ви можете підключитися до примірника Amazon RDS MySQL DB за допомогою таких інструментів, як утиліта командного рядка MySQL. Одним із додатків на основі графічного інтерфейсу користувача, який можна використовувати для підключення, є MySQL Workbench.
3. Підключіться до бази даних на екземплярі MySQL DB. Наприклад, введіть наступну команду в командному рядку на клієнтському комп'ютері, щоб підключитися до бази даних в екземплярі MySQL DB за допомогою клієнта MySQL. Замініть ім'я DNS для свого екземпляра БД на *<endpoint>*, головне ім'я користувача, яке ви використовували для *<mymasteruser>*, і введіть головний пароль, який ви використали, коли запитали пароль.

```
PROMPT> mysql -h <endpoint> -P 3306 -u <mymasteruser> -p
```

Підключення до бази даних на екземплярі БД, на якому запущена система баз даних MySQL

Після того, як ви введете пароль користувача, ви повинні побачити вихідні дані, схожі на наведені

```
mysql>
```

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 350  
Server version: 5.6.40-log MySQL Community Server (GPL)
```

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
```

```
mysql>
```

Якщо ви не можете підключитися до свого екземпляра БД MySQL, дві поширені причини збою з'єднання з новим екземпляром БД:

- Екземпляр БД було створено за допомогою групи безпеки, яка не авторизує з'єднання з пристрою чи екземпляра Amazon EC2, де запущено програму або утиліту MySQL. Якщо екземпляр БД було створено у VPC, він повинен мати групу безпеки VPC, яка авторизує підключення. Якщо екземпляр БД було створено за межами VPC, він повинен мати групу безпеки БД, яка авторизує підключення.
- Екземпляр БД було створено з використанням стандартного порту 3306, і ваша компанія має правила брандмауера, які блокують підключення до цього порту з пристроїв у мережі вашої компанії. Щоб виправити цю помилку, повторно створіть екземпляр з іншим портом.

Видалення екземпляра БД

Після того, як ви підключилися до зразка екземпляра БД, який ви створили, вам слід видалити екземпляр БД, щоб з вас більше не стягувалася плата за нього.

Щоб видалити екземпляр БД без остаточного знімка БД

1. Увійдіть у консоль керування AWS і відкрийте консоль Amazon RDS за адресою <https://console.aws.amazon.com/rds/>.
2. На панелі навігації виберіть **Бази даних**.
3. Виберіть екземпляр БД, який потрібно видалити.
4. Для «Дії» виберіть «**Видалити**».
5. Для **Створити остаточний знімок?** виберіть **Ні** та виберіть підтвердження.
6. Виберіть **Видалити**.

Питання та відповіді